BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo tiến độ *nghiên* cứu tuần 6)

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Mạnh

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: *Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA – Edge AI*

1. Mục tiêu

Trong tuần 6, công việc tập trung vào cải thiện bộ phát hiện hộp trên PC cho một cảnh băng tải có camera cố định. Các nhiệm vụ gồm huấn luyện lại bằng dữ liệu BOX_V4, thu thập vùng nền bị nhận nhầm thành hộp để bổ sung vào huấn luyện, so sánh quét toàn ảnh với giới hạn vùng băng tải và tạo video minh họa từ ảnh train.

Chất lượng phát hiện được đánh giá bằng precision, recall, F1, mAP@0,5 và mAP@0,5:0,95. Mục tiêu là hướng tới các chỉ số trên 80–90%, đồng thời ghi rõ phạm vi dữ liệu và giới hạn của kết quả.

2. Dữ liệu và nguyên tắc đánh giá

Bộ dữ liệu BOX_V4 gồm 50 ảnh kích thước 512 × 512 pixel, thuộc một chuỗi quay băng tải. Nguồn dữ liệu là Cement Conveyor Box Detection, phiên bản 1, trên Roboflow Universe. Cách chia có sẵn được giữ nguyên:

Tập dữ liệu	**Số ảnh**	**Số hộp theo nhãn**	**Vai trò**
Train	35	142	Huấn luyện, xây dựng ảnh nền và thu mẫu nhận nhầm
Validation	10	42	Chọn mô hình, cấu hình và ngưỡng
Test	5	23	Đánh giá cấu hình đã cố định

Dữ liệu test không được dùng để huấn luyện, xây dựng ảnh nền hoặc chọn tham số. Các mẫu bổ sung đều được lấy từ ảnh train. Dữ liệu gốc được giữ nguyên và sản phẩm được lưu trong thư mục riêng.

Kiểm tra mã băm và ảnh giải mã không phát hiện ảnh trùng chính xác giữa các tập. Tuy nhiên, nhiều khung test gần các khung train trong cùng chuỗi quay. Vì vậy, đây là đánh giá trong cùng cảnh, chưa phải kiểm thử trên một video độc lập.



Hình 1. Ảnh minh họa dữ liệu đầu vào

3. Công việc đã thực hiện

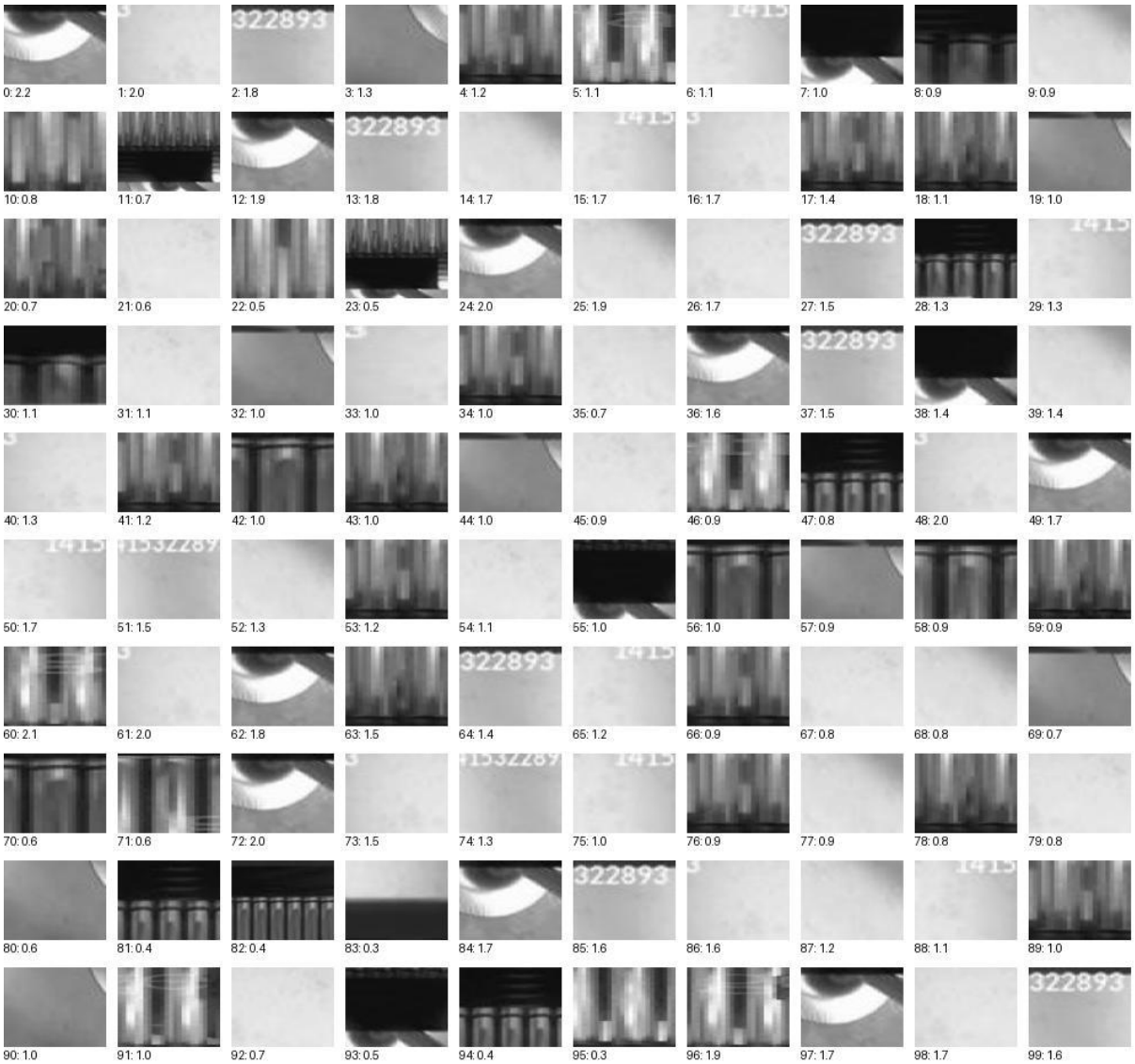
3.1. Huấn luyện lại HOG và SVM

Các vùng ảnh hộp và nền được đưa về ảnh xám kích thước 64 × 64 pixel. HOG sử dụng cell 8 × 8 pixel, block 16 × 16 pixel, bước dịch block 8 × 8 pixel và 9 khoảng hướng, tạo vector gồm 1.764 đặc trưng. Bộ phân loại là SVM tuyến tính C_SVC, có cân bằng trọng số hai lớp.

Ở vòng đầu, dữ liệu huấn luyện gồm 2.930 mẫu hộp tạo từ nhãn train và các biến đổi nhỏ về vị trí, kích thước, cùng 3.500 mẫu nền không giao với vùng nhãn hộp đã mở rộng.

3.2. Bổ sung mẫu nền bị nhận nhầm

Mô hình ban đầu được chạy trên 35 ảnh train để tìm vùng nền bị nhận nhầm thành hộp. Quá trình này thu được 420 mẫu nền khó, còn gọi là hard negative. Các mẫu được kiểm tra độ giao với nhãn và xem qua ảnh tổng hợp trước khi bổ sung vào lớp nền.



Hình 2. Tổng hợp 100 mẫu nền trong 420 mẫu hard negative lấy từ train

Ngoài ra, 840 cửa sổ có độ khớp thấp với nhãn được thu để thử nghiệm quét cửa sổ. Nhóm này không được giữ trong mô hình cuối khi chuyển sang cách tạo khung ứng viên từ nền và màu.

Ở vòng huấn luyện cuối, bổ sung 1.620 mẫu hộp và 36 mẫu nền từ các khung ứng viên trên train. Tổng dữ liệu cuối gồm 4.550 mẫu dương và 3.956 mẫu âm, tương ứng 8.506 vector đặc trưng. Đây là các vùng ảnh cắt từ 35 ảnh train, không phải 8.506 ảnh độc lập. Thử nghiệm các giá trị C = 0,1; 1; 10 và chọn C = 1 theo validation.

3.3. Hoàn thiện quy trình phát hiện

Quy trình cuối gồm: ảnh đầu vào → vùng quan tâm ROI → đề xuất khung từ nền và màu → HOG → SVM → lọc ngưỡng → loại khung trùng bằng NMS.

ROI giới hạn khu vực băng tải tại x = 0, y = 120, rộng 512 và cao 292 pixel. Ảnh nền được xây dựng chỉ từ train. Khung ứng viên được tạo từ chênh lệch RGB so với nền với ngưỡng 40 và điều kiện màu HSV có S ≥ 40, V ≥ 160, kết hợp xử lý hình thái học. HOG + SVM phân loại các khung được đề xuất.

Ngưỡng SVM cuối là −3,77021776, được chọn trên validation. Đây là điểm phân tách của mô hình, không phải xác suất. NMS sử dụng ngưỡng IoU 0,3, kết hợp kiểm tra bao chứa để giảm khung lồng nhau.

Kết quả phải được mô tả là của toàn bộ quy trình ROI + đề xuất khung từ nền/màu + HOG + SVM. Phương án quét cửa sổ thuần HOG + SVM vẫn chưa đạt chất lượng tương đương.

4. Kết quả đánh giá

4.1. Cách đo

Dự đoán được ghép với nhãn theo thứ tự điểm giảm dần; mỗi dự đoán và mỗi nhãn chỉ được ghép một lần. Precision, recall và F1 sử dụng điều kiện IoU ≥ 0,5. IoU là tỷ lệ diện tích giao trên diện tích hợp của hai khung.

TP là số dự đoán đúng, FP là số dự đoán sai và FN là số hộp bị bỏ sót. Precision = TP/(TP + FP), recall = TP/(TP + FN). F1 là trung bình điều hòa của precision và recall.

Với một lớp hộp, mAP@0,5 bằng AP tại IoU = 0,5. AP được tính bằng nội suy tại 101 mức recall. mAP@0,5:0,95 là trung bình AP tại 10 ngưỡng IoU từ 0,50 đến 0,95, bước 0,05. Các kết quả được tính bằng bộ đánh giá nội bộ.

4.2. Kết quả của cấu hình cuối

Chỉ số	**Validation**	**Test**
Số ảnh	10	5
Số hộp theo nhãn	42	23
TP / FP / FN	39 / 1 / 3	23 / 0 / 0
Precision	97,50%	100,00%
Recall	92,86%	100,00%
F1	95,12%	100,00%
mAP@0,5	92,03%	100,00%
mAP@0,5:0,95	68,05%	80,09%

Trên 5 ảnh test, cấu hình cuối phát hiện đúng 23 hộp theo nhãn tại IoU ≥ 0,5, không có dự đoán sai hoặc hộp bị bỏ sót theo tiêu chuẩn này. Precision, recall và mAP@0,5 vượt 90%; mAP@0,5:0,95 chỉ vừa vượt 80% và chưa đạt 90%. Trên validation, mAP@0,5:0,95 còn dưới 80%, cho thấy độ khớp khung bao ở các ngưỡng IoU cao vẫn cần cải thiện.



Hình 3. Kết quả trên ảnh test

4.3. So sánh và kiểm tra lại

Với cùng mô hình sau bổ sung mẫu và cùng ngưỡng, quét cửa sổ toàn ảnh đạt precision 47,37%, recall 39,13%. Giới hạn quét vào ROI nâng precision lên 64,29%, giữ recall 39,13%; số dự đoán sai giảm từ 10 xuống 5.

Với mô hình cuối dùng đề xuất khung và cùng ngưỡng, xử lý toàn ảnh có 15 dự đoán sai, precision 60,53% và recall 100%. Giới hạn vào ROI loại các dự đoán sai này trên tập test. Kết quả cho thấy việc lựa chọn vùng tìm kiếm và tạo khung phù hợp có ảnh hưởng lớn trong cảnh đang xét.

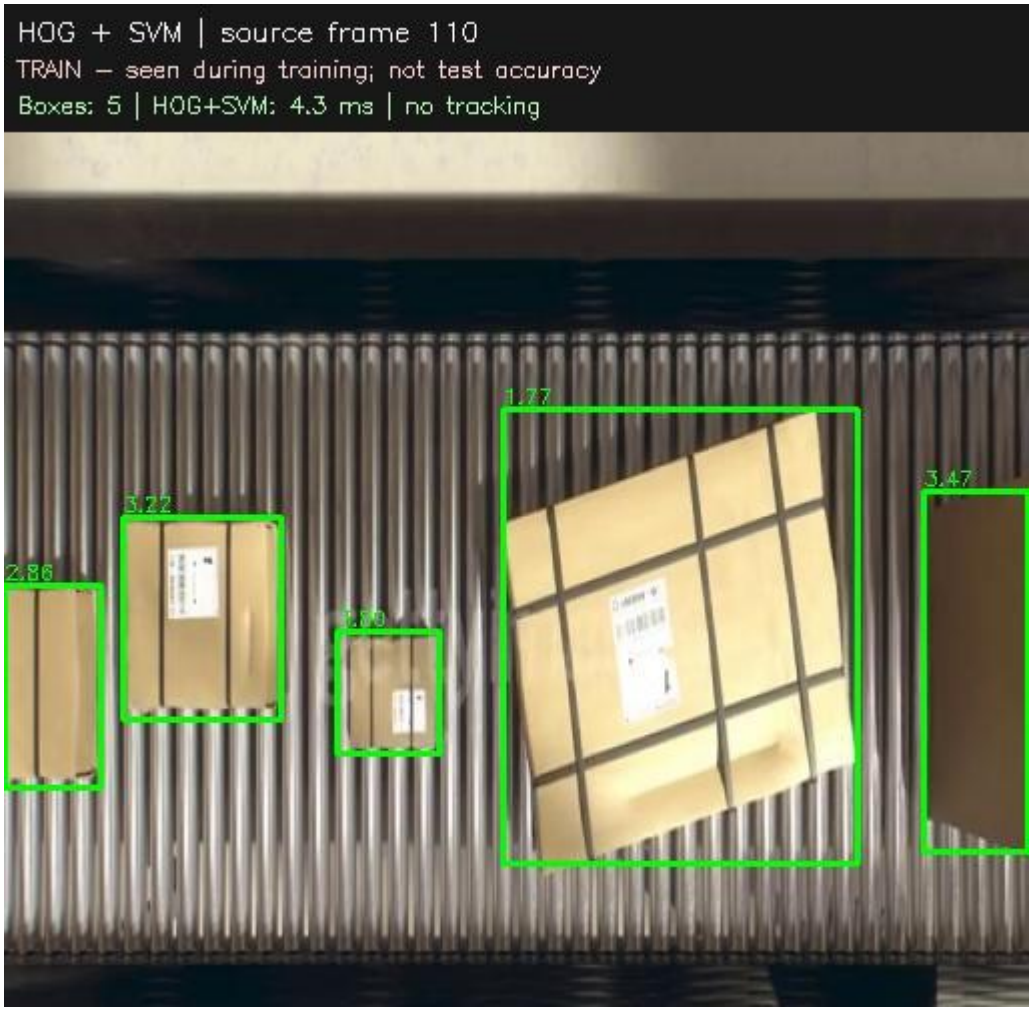
Khi cùng sử dụng đề xuất khung và ROI, mô hình trước bổ sung mẫu nền và mô hình cuối đều đạt precision, recall và mAP@0,5 bằng 100% trên test. mAP@0,5:0,95 lần lượt là 80,16% và 80,09%. Vì vậy, chưa có bằng chứng rằng bổ sung mẫu nền làm

tăng AP50 hoặc mAP@0,5:0,95 trên tập test này. Các so sánh giữa mô hình có hiệu chỉnh lại ngưỡng trên validation nên không tách riêng hoàn toàn tác dụng của từng thay đổi.

Mô hình đã được lưu, nạp lại và đối chiếu dự đoán. Bộ tính độc lập đọc lại nhãn và kết quả CSV cho cùng các chỉ số cuối. Sau khi sửa lỗi ghi thông tin xuất video, lần chạy kiểm tra lại cho tọa độ và điểm dự đoán khớp với lần test trước.

5. Video minh họa và thời gian xử lý

Đã tạo hai tệp Video.mp4 và Nhan_dien.mp4 từ đủ 35 ảnh train, sắp theo số khung tăng dần. Video phát ở 5 FPS, dài 7 giây và có kích thước 512 × 576 pixel gồm dải tiêu đề. Cả hai tệp đã được mở và giải mã đủ 35 khung.



Hình 4. Kết quả trên video

Video nhận diện có TP = 137, FP = 11 và FN = 5 trên 142 hộp theo nhãn train, tương ứng precision 92,57% và recall 96,48%. Video vẫn thể hiện một số nhận nhầm và bỏ sót. Do dùng ảnh đã tham gia huấn luyện, video chỉ phục vụ minh họa, không thay

thế đánh giá test. Chuỗi ảnh có bước nhảy ở vị trí thuộc validation/test và không biết FPS nguồn; chưa thực hiện tracking hoặc đếm hộp duy nhất.

Benchmark CPU được thực hiện trên máy Intel Core i7-8850H, RAM khoảng 16 GB, sử dụng OpenCV 4.14.0 và một luồng xử lý. Mười ảnh validation được nạp sẵn, mỗi ảnh đo 5 lần, tổng 50 lượt; loại một lượt làm nóng. Phép đo gồm tiền xử lý, HOG, SVM và NMS, không gồm đọc tệp, mã hóa video hoặc hiển thị.

Thời gian trung bình là 5,672 ms/ảnh, trung vị 5,142 ms và P95 7,966 ms, tương đương khoảng 176,31 ảnh/giây cho phần xử lý đã đo. Đây là benchmark ngắn trên ảnh nạp sẵn, chưa đủ để kết luận hệ thống camera chạy liên tục đạt thời gian thực. FPS phát video khác với tốc độ tính toán.

6. Nhận xét và hướng tiếp theo

Tuần 6 đã hoàn thiện được một cấu hình phát hiện hộp trên PC trên dataset, thực hiện bổ sung 420 mẫu nền nhận nhầm và xuất video minh họa. Kết quả cao trên test gắn với toàn bộ quy trình tạo khung, giới hạn ROI và phân loại HOG + SVM; không thể quy toàn bộ cải thiện cho việc huấn luyện bổ sung.

Tập test chỉ có 5 ảnh và gần train trong cùng chuỗi quay, nên chưa chứng minh khả năng xử lý một video độc lập, cảnh mới hoặc điều kiện ánh sáng khác. Việc xây dựng nền và lọc màu phụ thuộc camera cố định. Kết quả 100% tại IoU ≥ 0,5 không có nghĩa khung bao luôn chính xác hoặc hệ thống không còn lỗi.

Tuần tiếp theo tập trung hoàn thiện phần cơ sở lý thuyết của đồ án, gồm ảnh số và vùng quan tâm ROI, đặc trưng HOG, SVM tuyến tính, bổ sung mẫu nền khó, phương pháp tạo khung ứng viên, NMS và các chỉ số đánh giá. Đồng thời trình bày kiến thức nền về FPGA, Verilog và nguyên lý tính chênh lệch ảnh để tạo mặt nạ chuyển động. Nội dung được đối chiếu với phương pháp đã thực hiện, bổ sung tài liệu tham khảo và phân biệt rõ bộ nhận diện trên PC với khối tiền xử lý phần cứng.